

Correction des Travaux Dirigés

Administration Windows

Chapitre 1 — Notions de base et environnement Windows

Chapitre 2 — Commandes de base d'administration Windows

Chapitre 3 — Commandes de base d'administration Windows avec PowerShell

Année universitaire 2026–2027

1 Notions de base et environnement Windows

Exercice 1.1 — QCM : Généralités sur Windows

1. **b)** Windows est un système d'exploitation à interface graphique. Il gère les ressources matérielles et logicielles de l'ordinateur.
2. **c)** Le noyau (kernel) est le composant central qui gère les ressources matérielles, la mémoire et les processus.
3. **a)** Windows Server est conçu pour les environnements d'entreprise avec des outils d'administration avancés (AD, GPO, DNS, DHCP).
4. **b)** NTFS est le système de fichiers recommandé pour les disques système Windows car il supporte les permissions de sécurité, la compression et le chiffrement EFS.
5. **c)** Le Panneau de configuration est l'interface classique de gestion des paramètres système (complété par les Paramètres dans les versions récentes).

Remarque

Le Panneau de configuration existe depuis Windows 1.0 (1985). Dans Windows 10/11, Microsoft migre progressivement les fonctionnalités vers l'application *Paramètres*, mais le Panneau de configuration reste accessible via control.

Exercice 1.2 — Vrai ou Faux

1. **Faux.** Windows Server n'est pas gratuit ; il nécessite une licence CAL (Client Access License) pour chaque client.
2. **Vrai.** NTFS supporte les permissions de sécurité (ACL), la compression, le chiffrement EFS et les quotas de disque.
3. **Faux.** Le compte Invité (Guest) est extrêmement limité : il ne peut pas installer de logiciels, modifier les paramètres système ni accéder aux fichiers des autres utilisateurs.
4. **Vrai.** Le Gestionnaire des tâches (Ctrl+Maj+Échap) permet de surveiller les processus, les performances et de fermer les applications bloquées.
5. **Faux.** Le Registre Windows n'est pas un simple fichier texte mais une base de données hiérarchique binaire composée de plusieurs *hives* (ruches).

Exercice 1.3 — Arborescence du système de fichiers

Dossier	Fonction
C:\Windows	Dossier principal du système d'exploitation : fichiers système, pilotes, DLL
C:\Program Files	Programmes 64 bits installés sur la machine
C:\Program Files (x86)	Programmes 32 bits installés (compatibilité WOW64)
C:\Users	Profils des utilisateurs (Bureau, Documents, etc.)
C:\ProgramData	Données applicatives partagées (caché par défaut)
C:\Windows\System32	Fichiers système critiques : EXE, DLL, pilotes du noyau

Remarque

Sous Windows, le dossier C:\Users\<utilisateur> remplace l'ancien C:\Documents and Settings des versions XP et antérieures.

Exercice 1.4 — Systèmes de fichiers sous Windows

Critère	FAT32	NTFS	exFAT	ReFS
Taille max. fichier	4 Go	16 To+	16 Eo	16 Eo+
Taille max. volume	2 To	256 To	256 To	1 Yo
Sécurité (permissions)	Non	Oui (ACL)	Non	Oui (ACL)
Compression	Non	Oui	Non	Non
Chiffrement (EFS)	Non	Oui	Non	Non
Journalisation	Non	Oui	Non	Oui

Réponse : NTFS est recommandé pour un disque système sous Windows car il offre la sécurité via les ACL, la journalisation pour la récupération après incident, la compression, le chiffrement EFS et les quotas de disque.

Remarque

ReFS (Resilient File System) est conçu pour les serveurs et le stockage de données critiques. Il offre la résilience aux données via *Block Cloning* et *Integrity Streams*, mais ne supporte pas la compression ni le chiffrement EFS.

Exercice 1.5 — Gestion des disques et partitions**1. Disque basic vs disque dynamique :**

- Un disque **basic** utilise des partitions simples (primaire, étendue, logique). C'est le type par défaut.
- Un disque **dynamique** supporte les volumes avancés : volume agrégé (spanned), volume en bande (striped/RAID-0), volume en miroir (mirrored/RAID-1) et volume RAID-5.

2. Trois types de partitions :

- Partition **primaire** : partition bootable, contient un système d'exploitation.
- Partition **étendue** : contient des lecteurs logiques (max. 1 par disque MBR).
- Partition **logique** : créée à l'intérieur d'une partition étendue.

Sous GPT, on parle simplement de *partitions* (pas de distinction primaire/étendue/logique).

3. MBR vs GPT :

- **MBR** (Master Boot Record) : max. 4 partitions primaires, disques jusqu'à 2 To, table de partition de 64 octets.
- **GPT** (GUID Partition Table) : jusqu'à 128 partitions, disques > 2 To, checksum de redondance, support UEFI.

4. Accès à la Gestion des disques :

- diskmgmt.msc (commande Exécuter)
- Clic droit sur Démarrer → *Gestion des disques*
- diskpart en ligne de commande

Remarque

Pour convertir un disque MBR en GPT, il faut effacer toutes les partitions du disque. L'outil `mbr2gpt` (Windows 10+) permet la conversion sans perte de données, mais nécessite un firmware UEFI.

Exercice 1.6 — Services Windows

1. **Définition** : Un service Windows est un programme qui s'exécute en arrière-plan, indépendamment de l'utilisateur connecté. Il démarre généralement au boot du système.

Exemples : Spooler (impression), `wuauserv` (Windows Update), `bits` (Background Intelligent Transfer Service), `WinDefend` (Windows Defender).

2. **Quatre types de démarrage** :

- **Automatique** (Automatic) : démarre au boot.
- **Automatique (retardé)** (Automatic Delayed Start) : démarre 2 min après le boot.
- **Manuel** (Manual) : démarre uniquement quand un service ou application l'appelle.
- **Désactivé** (Disabled) : ne peut pas démarrer.

3. **Accès au gestionnaire de services** :

- `services.msc` (commande Exécuter)
- Gestion de l'ordinateur → Services

4. **net start vs sc start** :

- `net start` : commande simple, affiche les services en cours ou démarre un service par son nom d'affichage.
- `sc start` : commande avancée, utilise le nom court du service, permet plus d'options (type de démarrage, dépendances, etc.).

Exercice 1.7 — Le Registre Windows

1. **Définition et rôle** : Le Registre Windows est une base de données hiérarchique centralisée qui stocke les paramètres de configuration du système d'exploitation, des pilotes matériels, des applications et des préférences utilisateur.

2. **Cinq ruches principales** :

- `HKEY_CLASSES_ROOT` (HKCR) : associations de fichiers et classes COM.
- `HKEY_CURRENT_USER` (HKCU) : paramètres de l'utilisateur connecté.
- `HKEY_LOCAL_MACHINE` (HKLM) : paramètres système globaux.
- `HKEY_USERS` (HKU) : profils de tous les utilisateurs.
- `HKEY_CURRENT_CONFIG` (HKCC) : profil matériel courant.

3. **Commande** : `regedit` ou `regedt32`

4. **Clé vs Valeur** :

- Une **clé** est un conteneur (analogue à un dossier) qui peut contenir des sous-clés et des valeurs.
- Une **valeur** est une donnée (analogue à un fichier) stockée dans une clé, composée d'un nom, d'un type (`REG_SZ`, `REG_DWORD`, etc.) et de données.

5. **Sauvegarde** : Il est impératif de sauvegarder le Registre avant modification car une erreur peut rendre le système instable ou inutilisable (écran bleu, applications qui ne se lancent plus, etc.). On peut exporter une clé via *Fichier* → *Exporter* ou la commande `reg export`.

Remarque

Le Registre remplace les fichiers .ini utilisés dans les anciennes versions de Windows (3.x). Il est stocké physiquement dans `C:\Windows\System32\config`.

Exercice 1.8 — Outils d'administration

Outil	Accès	Fonction
Gestion de l'ordinateur	<code>compmgmt.msc</code>	Centralise gestion des disques, services, événements et utilisateurs
Observateur d'événements	<code>eventvwr.msc</code>	Consulte les journaux système, sécurité et application
Gestionnaire de périphériques	<code>devmgmt.msc</code>	Gère les pilotes matériels et résout les conflits
Moniteur de performance	<code>perfmon.msc</code>	Surveille les compteurs de performance CPU, RAM, disque
Éditeur de stratégie de groupe	<code>gpedit.msc</code>	Configure les stratégies (GPO) locales

Remarque

Les outils .msc (Management Console) sont accessibles via la commande *Exécuter* (Win+R). `gpedit.msc` n'est disponible que dans les versions Pro/Enterprise de Windows.

Exercice 1.9 — Gestionnaire des tâches

1. Onglets principaux :

- **Processus** : applications et processus d'arrière-plan avec CPU/RAM/Disque/Réseau.
- **Performance** : graphiques temps réel CPU, RAM, Disque, Wi-Fi, GPU.
- **Historique des applications** : ressources consommées par application.
- **Démarrage** : programmes lancés au boot (désactivation possible).
- **Utilisateurs** : sessions connectées et ressources.
- **Détails** : liste détaillée des processus (PID, statut, etc.).
- **Services** : liste des services avec statut.

2. **Forcer la fermeture** : Sélectionner l'application dans l'onglet *Processus* → clic droit → *Fin de tâche* (ou raccourci Suppr).

3. Processus vs Service :

- Un **processus** est une instance d'un programme en cours d'exécution, lié à une session utilisateur.
- Un **service** s'exécute en arrière-plan, souvent indépendamment de la session utilisateur (compte SYSTEM).

4. **Processus en arrière-plan** : Onglet *Processus* → section *Processus en arrière-plan* (groupés sous les applications actives).
5. **Raccourci** : Ctrl+Maj+Échap ouvre directement le Gestionnaire des tâches.

Exercice 1.10 — Stratégies de sécurité locales

1. **Outil** : secpol.msc (Stratégie de sécurité locale / Local Security Policy).
2. **Trois catégories** :
 - **Stratégies de comptes** : mots de passe, verrouillage de compte.
 - **Stratégies locales** : audit, droits utilisateur, options de sécurité.
 - **Pare-feu Windows Defender** : règles de filtrage entrant/sortant.
3. **Longueur minimale du mot de passe** : *Stratégies de comptes* → *Stratégie de mots de passe* → *Longueur minimale du mot de passe*.
4. **Verrouillage de compte** : *Stratégies de comptes* → *Stratégie de verrouillage de compte* → *Seuil de verrouillage de compte* (nombre de tentatives échouées avant verrouillage).
5. **Interdire la modification de l'heure** : *Stratégies locales* → *Attribution des droits utilisateur* → *Modifier l'heure système* → retirer les groupes/utilisateurs non autorisés.

Remarque

secpol.msc n'est disponible que dans les versions Pro/Enterprise de Windows. Dans Windows Home, les mêmes paramètres peuvent être modifiés via le Registre ou l'Éditeur de stratégie de groupe locale (gpedit.msc).

2 Commandes de base d'administration Windows

Exercice 2.1 — Commandes de navigation et d'information

1. **Répertoire courant** : `cd` (ou `chdir`) affiche le chemin du répertoire courant.
2. **Changer de répertoire** : `cd <chemin>` ou `chdir <chemin>`.
Exemple : `cd C:\Windows\System32`
3. **Lister le contenu** : `dir`
 - a) Fichiers cachés : `dir /a:h`
 - b) Sous-répertoires récursivement : `dir /s`
 - c) Format large (5 colonnes) : `dir /w`
4. **Arborescence** : `tree` (ou `tree /f` pour inclure les fichiers).
5. **Nom du volume et numéro de série** : `vol` (ou `vol C:`).

Remarque

La commande `dir` possède de nombreuses options utiles : `/o:n` (tri par nom), `/o:d` (tri par date), `/p` (affichage page par page), `/b` (noms uniquement, sans en-tête).

Exercice 2.2 — Commandes de gestion de fichiers et dossiers

1. **Créer un dossier** : `mkdir C:\Temp\Scripts` (ou `md`)
2. **Copier un fichier** : `copy C:\Temp\rapport.txt C:\Sauvegarde`
3. **Déplacer un fichier** : `move C:\Temp\log.txt C:\Archives`
4. **Supprimer un fichier** : `del C:\Temp\old.dat` (ou `erase`)
5. **Supprimer un dossier et contenu** : `rmdir /s /q C:\Temp\Scripts` (ou `rd /s /q`)
6. **Copie récursive** : `xcopy C:\Projets D:\Backup\ /e /i /h`
ou `robocopy C:\Projets D:\Backup /e /copyall`
7. **Renommer** : `ren config.ini config.old` (ou `rename`)

Remarque

`rmdir /s` supprime récursivement ; l'option `/q` désactive la confirmation. Sans `/s`, `rmdir` ne supprime qu'un répertoire vide.

Exercice 2.3 — Commandes avancées de copie

1. **Commutateurs principaux de xcopy** :
 - `/s` : copie les répertoires et sous-répertoires (non vides).
 - `/e` : copie les sous-répertoires (même vides).
 - `/i` : si la destination n'existe pas, suppose que c'est un répertoire.
 - `/h` : copie les fichiers cachés et système.
 - `/y` : supprime la confirmation d'écrasement.

- /d : copie uniquement les fichiers modifiés après une date donnée.

2. Avantages de robocopy sur xcopy :

- Reprise automatique en cas d'erreur réseau (retry).
- Copie en mode miroir (/mir) pour synchroniser la source et la destination.
- Copie multithread (/mt) pour de meilleures performances.
- Journalisation intégrée (/log).
- Gestion fine des attributs et permissions (/copyall).
- Possibilité d'exclure des fichiers (/xf, /xd).

3. Commandes robocopy :

- a) Mode miroir vers UNC : robocopy C:\Data \\Serveur\Backup\Data /mir
- b) Exclusion de .tmp : robocopy C:\Data D:\Backup /xf *.tmp
- c) Mode multithread : robocopy C:\Projets D:\Projets /mt:8

Remarque

robocopy (Robust File Copy) est l'outil recommandé pour les opérations de copie/sauvegarde en environnement professionnel. L'option /mir supprime dans la destination les fichiers qui n'existent plus dans la source — attention à la perte de données !

Exercice 2.4 — Commandes réseau

1. **Configuration IP** : ipconfig /all
(sans /all, affiche un résumé : IPv4, masque, passerelle)
2. **Connectivité** : ping <hôte>
Exemple : ping 192.168.1.1 ou ping www.google.com
3. **Connexions actives** : netstat -an
-a : toutes les connexions, -n : adresses numériques
4. **Traceroute** : tracert <hôte>
Exemple : tracert www.google.com
5. **Résolution DNS** : nslookup <nom>
Exemple : nslookup www.microsoft.com
6. **Table de routage** : route print
7. **DHCP** :
 - Libérer : ipconfig /release
 - Renouveler : ipconfig /renew

Remarque

netstat -anob affiche en plus le PID et le nom de l'exécutable associé à chaque connexion (nécessite les droits administrateur).

Exercice 2.5 — Commandes de gestion des utilisateurs**1. Créer un utilisateur :**

```
net user etudiant Pass123! /add
```

2. Lister les utilisateurs :

```
net user
```

3. Ajouter au groupe Administrateurs :

```
net localgroup Administrateurs etudiant /add
```

4. Modifier le mot de passe :

```
net user etudiant NouveauPass456!
```

5. Désactiver le compte :

```
net user etudiant /active:no
```

6. Supprimer l'utilisateur :

```
net user etudiant /delete
```

Remarque

Les commandes net user et net localgroup nécessitent les droits administrateur. Le nom du groupe Administrateurs dépend de la langue du système : Administrators (anglais) ou Administrateurs (français).

Exercice 2.6 — Commandes de gestion des services**1. Lister les services :** sc query (ou net start pour les services en cours)**2. Démarrer Spooler :** net start Spooler ou sc start Spooler**3. Arrêter Spooler :** net stop Spooler ou sc stop Spooler**4. Type de démarrage automatique :**

```
sc config Spooler start= auto
```

Attention : il faut un espace après start= !

5. net stop vs sc stop :

net stop utilise le nom d'affichage du service ; sc stop utilise le nom court du service. sc offre plus de contrôle (config, interrogation d'état, etc.).

6. Vérifier l'état d'un service :

```
sc query Spooler
```

Remarque

Avec sc config, les valeurs possibles pour start= sont : boot, system, auto, demand, disabled. Ne pas oublier l'espace après le signe = !

Exercice 2.7 — Commandes système**1. Informations système :**

systeminfo — affiche le nom d'hôte, l'OS, la version, le fabricant, la mémoire physique, etc.

2. Lister les processus :

tasklist — affiche tous les processus avec PID, nom et utilisation mémoire.

3. Terminer un processus par PID :

taskkill /pid 1234 /f
/f force la fermeture.

4. Pilotes signés :

driverquery /v
Ajouter /fo csv pour un format CSV exploitable.

5. Heure et date :

- Afficher : time /t et date /t
- Modifier : time (sans /t) puis saisir la nouvelle heure, date (sans /t) puis saisir la nouvelle date.

6. Nom de l'ordinateur :

- Afficher : hostname
- Modifier : wmic computersystem where name="%computername%" call rename name="NouveauNom"
Il faut redémarrer pour que le changement prenne effet.

Exercice 2.8 — Redirection et pipes**1. dir C:\Temp > liste.txt**

Redirige la sortie de dir vers le fichier liste.txt. Si le fichier existe, il est **écrasé**.

2. dir C:\Temp » liste.txt

Ajoute la sortie de dir à la fin du fichier liste.txt (mode **ajout**).

3. ipconfig | findstr /i "IPv4"

Filtre la sortie de ipconfig pour n'afficher que les lignes contenant *IPv4* (insensible à la casse grâce à /i).

4. tasklist | find "explorer"

Filtre la sortie de tasklist pour n'afficher que les lignes contenant *explorer*.

5. systeminfo | findstr /c:"OS Name" /c:"Total Physical Memory"

Filtre systeminfo pour afficher uniquement les lignes contenant *OS Name* ou *Total Physical Memory* (recherche exacte avec /c:).

6. netstat -an | findstr :80

Filtre les connexions réseau pour n'afficher que celles utilisant le port 80 (HTTP).

Remarque

Les opérateurs de redirection : > (écraser), » (ajouter), < (entrée), 2> (erreur vers fichier), | (pipe : sortie d'une commande → entrée d'une autre). Le pipe est l'outil le plus puissant pour combiner des commandes.

Exercice 2.9 — Scripts batch : notions de base

1. **Extension** : .bat ou .cmd

2. **Afficher un message** : echo <message>

Exemple : echo Bonjour !

3. **@echo off** : Désactive l'affichage des commandes dans la console. Sans cette directive, chaque commande exécutée est affichée avant son résultat, ce qui rend la sortie difficile à lire.

4. **Script batch** :

```
@echo off
echo Bonjour, bienvenue !
dir
mkdir "%USERPROFILE%\Desktop\Backup"
```

5. **Paramètres** :

- %1, %2, etc. : paramètres passés au script (arguments en ligne de commande).
- %0 : nom du script lui-même.

Exemple : si on lance monscript.bat fichier1 fichier2, alors %1=fichier1, %2=fichier2, %0=monscript.bat.

Remarque

Dans un script batch, les variables d'environnement s'utilisent avec %...% (ex : %USERPROFILE%, %COMPUTERNAME%). Les variables locales définies avec set s'utilisent de la même façon : set MAVAR=bonjour puis echo %MAVAR%.

Exercice 2.10 — Planification de tâches

1. **Outil** : schtasks (Schedule Tasks)

2. **Créer une tâche quotidienne** :

```
schtasks /create /tn "Sauvegarde" /tr "C:\Scripts\backup.bat" /sc daily /st 22:00
```

3. **Lister les tâches** :

```
schtasks /query /fo table /v
/fo table pour un format lisible, /v pour les détails.
```

4. **Supprimer une tâche** :

```
schtasks /delete /tn "Sauvegarde" /f
/f force la suppression sans confirmation.
```

5. **schtasks vs GUI** :

- schtasks : ligne de commande, automatisable dans des scripts, toutes les options accessibles.

- Planificateur de tâches GUI : interface graphique, plus intuitif, mais moins automatisable.

Les deux accèdent au même moteur de planification Windows.

Remarque

schtasks /create supporte de nombreux planificateurs : /sc minute, /sc hourly, /sc weekly, /sc monthly, /sc onlogon, /sc onstart, etc. L'option /ru SYSTEM permet d'exécuter la tâche sous le compte Système.

Exercice 2.11 — Gestion des autorisations NTFS

1. Afficher les autorisations :

icacls C:\Data

(ou cacls sur les anciens systèmes)

2. Accorder lecture + écriture :

icacls C:\Data /grant Utilisateurs:(RW)

Ou plus finement : icacls C:\Data /grant Utilisateurs:(RX,W)

3. Retirer le droit d'écriture :

icacls C:\Data\rapport.txt /deny etudiant:(W)

4. NTFS vs Partage :

- **Autorisations NTFS** : s'appliquent localement et via le partage. Elles sont stockées dans l'ACL du fichier/dossier.
- **Autorisations de partage** : s'appliquent uniquement lors d'un accès via le réseau (partage SMB). Elles sont limitées à *Lecture*, *Modification*, *Contrôle total*.

Règle : l'autorisation la plus restrictive s'applique (intersection des NTFS et partage).

5. Principe du deny (refus) :

- Les autorisations NTFS sont **cumulatives** : si un utilisateur appartient à deux groupes, il hérite des droits des deux.
- Le **deny** (refus explicite) **l'emporte toujours** sur tout *allow* (autorisation). Un refus explicite sur un utilisateur ou un groupe annule toutes les autorisations cumulées.

Remarque

Les permissions NTFS de base : F (Full Control), M (Modify), RX (Read & Execute), R (Read), W (Write). L'option /t de icacls applique récursivement aux sous-dossiers et fichiers.

3 Commandes de base d'administration Windows avec PowerShell

Exercice 3.1 — Découverte de PowerShell

1. **Définition** : PowerShell est un shell et un langage de script développé par Microsoft, orienté objet et basé sur le framework .NET. Contrairement à cmd.exe qui manipule du texte brut, PowerShell manipule des **objets .NET** avec des propriétés et des méthodes.
2. **Lister les cmdlets** :
Get-Command
Pour filtrer par module : Get-Command -Module NetTCPIP
3. **Aide sur une cmdlet** :
Get-Help Get-Process
Pour des exemples détaillés : Get-Help Get-Process -Examples
Pour la page complète : Get-Help Get-Process -Full
4. **Modules** : Un module PowerShell est un package contenant des cmdlets, des fonctions, des variables et des fournisseurs.
Get-Module -ListAvailable
Pour importer un module : Import-Module <NomModule>
5. **Convention Verbe-Nom** : Chaque cmdlet suit le format Verbe-Nom où le verbe décrit l'action et le nom décrit la cible.
Exemples : Get-Process, Set-Location, New-Item, Remove-Item, Stop-Service.

Remarque

Les verbes approuvés par Microsoft sont standardisés (Get, Set, New, Remove, Start, Stop, Invoke, etc.). L'utilisation de verbes non standardisés génère un avertissement. Pour découvrir les verbes approuvés : Get-Verb.

Exercice 3.2 — Cmdlets de navigation et gestion de fichiers

1. **Répertoire courant** : Get-Location (alias pwd, gl)
2. **Changer de répertoire** : Set-Location C:\Windows (alias cd, sl)
3. **Lister le contenu** : Get-ChildItem (alias dir, ls, gci)
4. **Fichiers cachés** : Get-ChildItem -Force ou Get-ChildItem -Hidden
5. **Créer un dossier** : New-Item -Path C:\Temp\Scripts -ItemType Directory
6. **Copier un fichier** : Copy-Item C:\Temp\rapport.txt C:\Sauvegarde
7. **Déplacer un fichier** : Move-Item C:\Temp\log.txt C:\Archives
8. **Supprimer un fichier** : Remove-Item C:\Temp\old.dat
9. **Renommer** : Rename-Item C:\Temp\config.ini config.old
10. **Afficher le contenu** : Get-Content (alias cat, type, gc)

Remarque

PowerShell propose de nombreux alias pour les commandes UNIX/Windows classiques (ls, cp, mv, rm, cat, etc.). Cependant, l'utilisation des noms complets de cmdlets est recommandée dans les scripts pour la lisibilité.

Exercice 3.3 — Cmdlets de gestion des processus

1. **Lister les processus** : `Get-Process`
2. **Filtrer par nom** : `Get-Process -Name explorer` ou `Get-Process | Where-Object {$_.Name -eq "explorer"}`
3. **Trier par mémoire** : `Get-Process | Sort-Object WorkingSet -Descending`
4. **Top 5 mémoire** : `Get-Process | Sort-Object WorkingSet -Descending | Select-Object -First 5`
5. **Arrêter un processus** : `Stop-Process -Name notepad` ou `Stop-Process -Id <PID>`
6. **Démarrer un processus** : `Start-Process notepad.exe`

Remarque

WorkingSet représente la mémoire physique utilisée par le processus. On peut aussi utiliser WorkingSet64 pour une valeur plus précise. Pour afficher en Mo : `Get-Process | Select-Object Name, @{N="Mémoire(Mo)";E={[math]::Round($_.WorkingSet64/1MB,2)}}`

Exercice 3.4 — Cmdlets de gestion des services

1. **Lister les services** : `Get-Service`
2. **Services en cours** : `Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq "Running"}`
3. **Filtrer par nom** : `Get-Service -Name *spooler*`
4. **Démarrer Spooler** : `Start-Service -Name Spooler`
5. **Arrêter Spooler** : `Stop-Service -Name Spooler`
6. **Type de démarrage automatique** : `Set-Service -Name Spooler -StartupType Automatic`
7. **Redémarrer** : `Restart-Service -Name Spooler`

Remarque

Avant Windows PowerShell 5.0, Set-Service ne permettait pas de modifier le type de démarrage. Il fallait utiliser sc.exe config Spooler start=auto ou le WMI : `Get-WmiObject Win32_Service -Filter "Name='Spooler'" | Set-Service -StartupType Automatic`.

Exercice 3.5 — Cmdlets réseau

1. **Configuration IP** : `Get-NetIPAddress`
2. **Configuration IP détaillée** : `Get-NetIPConfiguration -Detailed` (équivalent de `ipconfig /all`)
3. **Connectivité** : `Test-Connection <hôte>` (équivalent de ping)
4. **Connexions TCP actives** : `Get-NetTCPConnection`

5. **Résolution DNS** : `Resolve-DnsName <nom>` (équivalent de `nslookup`)
6. **Table de routage** : `Get-NetRoute`
7. **DHCP** :
 - Libérer : `Invoke-DhcpRelease` (ou `ipconfig /release`)
 - Renouveler : `Invoke-DhcpRenew` (ou `ipconfig /renew`)

Remarque

Les cmdlets réseau (module `NetTCPIP`) sont disponibles à partir de PowerShell 3.0 et Windows 8/Server 2012. Sur les systèmes plus anciens, on utilise les commandes classiques (`ipconfig`, `ping`, etc.) via `cmd.exe`.

Exercice 3.6 — Cmdlets de gestion des utilisateurs et groupes locaux

1. **Lister les utilisateurs** : `Get-LocalUser`
2. **Créer un utilisateur** :
`New-LocalUser -Name "etudiant" -Password (ConvertTo-SecureString "Pass123" -AsPlainText -Force) -Description "Compte étudiant" !`
3. **Désactiver le compte** : `Disable-LocalUser -Name "etudiant"`
4. **Activer le compte** : `Enable-LocalUser -Name "etudiant"`
5. **Ajouter au groupe** : `Add-LocalGroupMember -Group "Administrateurs" -Member "etudiant"`
6. **Supprimer l'utilisateur** : `Remove-LocalUser -Name "etudiant"`
7. **Lister les membres du groupe** : `Get-LocalGroupMember -Group "Administrateurs"`

Remarque

Les cmdlets `LocalUser` et `LocalGroup` sont disponibles à partir de PowerShell 5.1 (Windows 10/Server 2016). Sur les versions antérieures, on utilise `net user`, `net localgroup` ou les objets `ADSI/WMI`.

Exercice 3.7 — Variables et tableaux en PowerShell

1. **Déclaration de variable** : En PowerShell, les variables commencent par `$`. Pas de mot-clé de déclaration, une simple affectation suffit.
Exemple : `$nom = "Admin"`
2. **Variable** `$nom` :
`$nom = "Admin"`
3. **Tableau** `$services` :
`$services = @("Spooler", "wuau servicing", "bits")`
4. **Premier élément** :
`$services[0]` — retourne `Spooler`
(Les indices commencent à 0 en PowerShell)
5. **Boucle foreach** :

```
foreach ($s in $services) {  
    Write-Output $s  
}
```

6. \$var vs \$var: :

\$var est une variable ordinaire contenant une valeur.

\$var: est un qualificateur de portée (scope qualifier), par exemple \$script:var fait référence à la variable var dans la portée du script. Le : après le nom indique un qualificateur de portée (global:, script:, local:, private:).

Remarque

PowerShell supporte les types forts : [int]\$age = 25 force le type entier. Les tableaux sont par défaut de type [object[]] mais on peut typer : [string[]]\$services = @("Spooler","wuauclnt").

Exercice 3.8 — Pipeline et filtrage

1. Get-Process | Where-Object {\$_.CPU -gt 10}

Liste tous les processus dont le temps CPU cumulé est supérieur à 10 secondes. \$_ représente l'objet courant dans le pipeline.

2. Get-Service | Where-Object {\$_.Status -eq "Running"}

Filtre les services pour n'afficher que ceux en cours d'exécution.

3. Get-ChildItem C:\Temp | Sort-Object Length -Descending | Select-Object -First 5

Liste les fichiers de C:\Temp, les trie par taille décroissante et affiche les 5 plus grands.

4. Get-EventLog -LogName System -Newest 10 | Format-Table TimeGenerated, Source, Message

Récupère les 10 événements les plus récents du journal système et les affiche dans un tableau avec les colonnes spécifiées.

5. Get-Process | Measure-Object -Property WorkingSet -Average

Calcule la moyenne de la mémoire (WorkingSet) utilisée par tous les processus.

6. Get-ChildItem | Where-Object {\$_.Extension -eq ".txt"} | Select-Object Name, Length

Filtre les fichiers du répertoire courant pour ne garder que les fichiers .txt et affiche leur nom et taille.

Remarque

Le pipeline PowerShell transmet des **objets** (pas du texte), ce qui permet de chaîner des opérations complexes. \$_ (ou \$PSItem) représente l'objet courant dans les blocs de script de Where-Object et ForEach-Object.

Exercice 3.9 — Scripts PowerShell

1. **Extension** : .ps1

2. **Execution Policy** : La politique d'exécution détermine les conditions sous lesquelles PowerShell charge et exécute les scripts.

Quatre valeurs possibles :

- Restricted : aucun script ne peut s'exécuter (par défaut sur les clients Windows).
- AllSigned : seuls les scripts signés par un éditeur approuvé peuvent s'exécuter.
- RemoteSigned : les scripts téléchargés doivent être signés ; les scripts locaux s'exécutent sans signature (par défaut sur Server).
- Unrestricted : tous les scripts s'exécutent, avec un avertissement pour les scripts distants.

(Il existe aussi Bypass et Undefined.)

3. Vérifier la politique :

Get-ExecutionPolicy

4. Modifier la politique :

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned

(Nécessite les droits administrateur)

5. Script de vérification de service :

```
$serviceName = Read-Host "Nom du service"
$service = Get-Service -Name $serviceName -ErrorAction SilentlyContinue
if ($service) {
    Write-Output "Service : $serviceName"
    Write-Output "Statut : $($service.Status)"
    Write-Output "Demarrage : $($service.StartType)"
} else {
    Write-Output "Le service '$serviceName' n'existe pas."
}
```

Remarque

La politique d'exécution n'est **pas** une mesure de sécurité mais une règle de prévention. Elle peut être contournée facilement (par exemple en copiant-collant le code dans la console). Pour une vraie sécurité, utiliser les stratégies de groupe (GPO) et la convention de signature de scripts.

Exercice 3.10 — Cmdlets d'information système

1. Informations OS :

Get-ComputerInfo (complet) ou Get-CimInstance Win32_OperatingSystem | Select-Object Caption, Version, BuildNumber

2. Informations matériel :

Processeur : Get-CimInstance Win32_Processor | Select-Object Name, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors

Mémoire : Get-CimInstance Win32_PhysicalMemory | Measure-Object Capacity -Sum
(ou Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object TotalPhysicalMemory)

3. Espace disque :

Get-Volume (PowerShell 3+) ou Get-CimInstance Win32_LogicalDisk | Select-Object DeviceID, FreeSpace, Size

4. Pilotes installés :

Get-WindowsDriver -Online (ou driverquery via cmd)

5. Événements récents du journal système :

Get-EventLog -LogName System -Newest 10 (déprécié)

ou Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 10 (recommandé)

Remarque

Get-CimInstance (CIM/WMI) remplace progressivement Get-WmiObject qui est déprécié depuis PowerShell 3.0. Get-WinEvent est plus performant que Get-EventLog pour interroger les journaux.

Exercice 3.11 — Gestion du Registre avec PowerShell**1. Accès au Registre :** PowerShell fournit des lecteurs PSDrive pour le Registre.

Get-PSDrive -PSProvider Registry

Lecteurs disponibles : HKLM (HKEY_LOCAL_MACHINE) et HKCU (HKEY_CURRENT_USER).

2. Lister les sous-clés :

Get-ChildItem HKLM:\SOFTWARE

3. Lire une valeur :

Get-ItemProperty "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion" -Name ProductName

Retourne le nom du produit Windows installé.

4. Créer une clé :

New-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\MonApp"

5. Supprimer une clé :

Remove-Item -Path "HKLM:\SOFTWARE\MonApp" -Recurse

Remarque

Pour accéder à HKEY_CLASSES_ROOT (HKCR), il faut créer un PSDrive : New-PSDrive -Name HKCR -PSProvider Registry -Root HKEY_CLASSES_ROOT. Les opérations sur le Registre nécessitent les droits administrateur pour HKLM.

Exercice 3.12 — Gestion des autorisations avec PowerShell**1. Afficher les autorisations NTFS :**

Get-Acl -Path C:\Data | Format-List

2. Accorder le contrôle total :

```
$acl = Get-Acl -Path C:\Data
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
    "Administrateurs", "FullControl", "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow"
)
$acl.AddAccessRule($rule)
Set-Acl -Path C:\Data -AclObject $acl
```

3. Retirer le droit d'écriture :

```
$acl = Get-Acl -Path C:\Data
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
    "etudiant", "Write", "ContainerInherit, ObjectInherit", "None", "Deny"
)
$acl.AddAccessRule($rule)
Set-Acl -Path C:\Data -AclObject $acl
```

4. **Héritage des autorisations** : Par défaut, les dossiers enfants héritent des autorisations du dossier parent. En PowerShell :

```
Get-Acl C:\Data | Select-Object AccessToString
```

Pour désactiver l'héritage : `Set-Acl -Path C:\Data -AclObject ($acl | Set-AccessRuleProtection $true $true)`

Le premier paramètre `$true` bloque l'héritage, le second `$true` conserve les règles héritées existantes comme règles explicites.

Remarque

La classe `.NET FileSystemAccessRule` accepte les paramètres : identité, droits (FullControl, Modify, Read, Write, etc.), type d'héritage, type de propagation, type d'autorisation (Allow ou Deny).

Exercice 3.13 — Exportation et rapports

1. **Exporter les processus en CSV** :

```
Get-Process | Export-Csv -Path processus.csv -NoTypeInfo
```

2. **Exporter les services en HTML** :

```
Get-Service | ConvertTo-Html -Title "Services" | Out-File services.html
```

3. **Tableau formaté** :

```
Get-Process | Format-Table Name, CPU, WorkingSet -AutoSize
```

4. **Convertir en JSON** :

```
Get-Service | ConvertTo-Json
```

5. **Exporter les journaux système** :

```
Get-WinEvent -LogName System -MaxEvents 100 | Out-File evenements.txt
```

Remarque

`Export-Csv` avec `-NoTypeInfo` supprime l'en-tête de type `.NET` en première ligne (inutile pour l'exploitation). `ConvertTo-Html` accepte des paramètres de mise en forme CSS (`-Head`, `-Body`, `-CssUri`).

Exercice 3.14 — Administration à distance

1. **WinRM** : WinRM (Windows Remote Management) est le protocole d'administration à distance de Microsoft, basé sur le standard WS-Management. Il est nécessaire car PowerShell utilise WinRM comme transport pour les commandes distantes (*PowerShell Remoting*).

2. **Activer WinRM** :

```
Enable-PSRemoting -Force
```

Cette commande : configure le service WinRM en démarrage automatique, crée les listeners HTTP, ouvre les exceptions de pare-feu et enregistre la configuration de session.

3. Exécuter une commande distante :

Invoke-Command -ComputerName SRV01 -ScriptBlock { Get-Process }

ou via une session : Enter-PSSession -ComputerName SRV01 puis exécuter Get-Process

4. Session à distance (Enter-PSSession) : Ouvre une session interactive sur un ordinateur distant. Le prompt change pour indiquer la connexion distante : [SRV01]: PS C:\>. Toutes les commandes saisies s'exécutent sur la machine distante.

5. Copier un fichier distant :

```
# Méthode 1 : via session et Copy-Item
$session = New-PSSession -ComputerName SRV01
Copy-Item -Path C:\Data\rapport.txt `
          -Destination C:\Sauvegarde\rapport.txt `
          -ToSession $session

# Méthode 2 : via lecteur réseau
Copy-Item C:\Data\rapport.txt \\SRV01\C$\Sauvegarde\rapport.txt
```

Remarque

Pour la connexion à distance, les deux machines doivent avoir WinRM activé et le pare-feu configuré (port 5985 pour HTTP, 5986 pour HTTPS). L'authentification par défaut utilise Kerberos (domaine AD) ou NTLM (groupe de travail). En environnement non domaine, il faut configurer TrustedHosts : Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value "SRV01" -Force.